

习题课期末测验题

0. 用闭区间套定理证明有限覆盖定理。

1. 设 $f \in C^1([0, +\infty))$ 为一连续可微函数。假设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 均存在且有限。证明： $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ 。

2. 令 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一无穷实数序列，且存在 $s \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k = s.$$

令 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一单调上升序列，且 $b_1 > 0, b_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 。证明 Kronecker 引理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n b_k x_k = 0.$$

3. 著名的 Riemann zeta 函数 ζ 定义为：

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, \quad \forall x > 1.$$

利用 $\zeta(x)$ 与某积分的比较，证明：

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (x-1)\zeta(x) = 1.$$

4. 设 γ 是 Euler 常数。

1) 多次利用分部积分，证明

$$\int_0^{\infty} e^{-t} \ln(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{t^k}{k!} \left(\ln(t) - \frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{k} \right) dt.$$

2) 利用上题导出

$$\int_0^{\infty} e^{-t} \ln(t) dt = -\gamma.$$

3) 利用上题导出

$$\int_0^1 \frac{1 - e^{-t} - e^{-1/t}}{t} dt = \gamma.$$

5. 此题首先是要证明 Ali 第二比值判别法。设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一正项级数。令

$$L = \max \left\{ \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n}, \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_n} \right\}$$

及

$$\ell = \max \left\{ \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n}, \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_n} \right\}.$$

1) 对 $k, N \in \mathbb{N}$, 记

$$S_k := a_{2^k N} + a_{2^k N+1} + \cdots + a_{2^{k+1} N-1}.$$

证明: 若对所有的 $n \geq N$, $\frac{a_{2n}}{a_n} \leq r$ 及 $\frac{a_{2n+1}}{a_n} \leq r$, 则

$$S_k \leq 2r S_{k-1}.$$

2) 利用上题导出: 若 $L < \frac{1}{2}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

3) 利用如上类似的估计办法证明: 若 $\ell > \frac{1}{2}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

4) 试举例说明若 $\ell \leq \frac{1}{2} \leq L$, 判别法失效。

5) 利用 Ali 第二比值判别法考察超几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性, 其中

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)\beta(\beta+1) \cdots (\beta+n-1)}{n! \gamma(\gamma+1) \cdots (\gamma+n-1)},$$

而常数 $\alpha, \beta, \gamma > 0$ 。

6) 陈述 Raabe 判别法。

7) 利用简单下列简单事实:

$$\frac{a_{2n}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \cdots \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}}, \quad \frac{a_{2n+1}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \cdots \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}},$$

及 Ali 第二比值判别法导出 Raabe 判别法。

8) 证明如下比较判别法: 设对充分大的 n , 有

$$\frac{a_{2n}}{a_n} \leq \frac{b_{2n}}{b_n}, \quad \frac{a_{2n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{2n+1}}{b_n}.$$

则: 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。